睡眠分期课题第二周工作文档

阶段任务与交付要求

版本 W2 v1.1　按阶段执行　修订日期 2026 年 10 月 26 日

第二周沿用课题阶段名称，执行按阶段与交接条件推进。

一 课题与本轮目标

课题方向：利用预训练脑电表征与未标注 EEG 和 EOG，降低对人工标签的依赖，重点改善 N1，同时保持整体分期表现。

第一周已确认流程可运行，EEG 和 EOG 的冻结特征具有互补性，融合收益主要体现在 REM；尚未证明 EEGDM 稳定优于公平 CNN，也未解决 N1 的稳定识别。第二周从可行性转向受控比较。

本轮要回答的四个问题

1. 相同模态和标签预算下，普通 CNN 能达到什么水平，EEGDM 方案是否仍有价值?
2. 标签从 100%减到约 10%时如何变化，常规时间上下文能带来多少改善?
3. 让 EEGDM 在无标签睡眠信号上更新后，能否得到更适合睡眠的表征?
4. 跨模态伪标签规则是否比普通自训练更有效，能否改善少标签 N1?

分工一览

成员	实验	核心职责
A	① 公平监督基线	双通道与单模态 CNN，提供对应预算的编码器和预测
B	② 标签效率与时间上下文	四档曲线、25%上下文对照、全组统一评估
C	③ 无标签睡眠域适配	更新 EEGDM 部分主干，比较适配前后表征
D	④ 跨模态半监督	监督、普通自训练、跨模态自训练的独立方法对照

执行顺序

先看公共规则，再按各自实验步骤推进。独立任务立即开始，交接材料完成即发出，不等整组跑完。更多名单和适配策略不列入本轮核心任务。

二 全组共同规则 数据与标签预算

1 沿用第一周数据和划分

使用 Sleep-EDF Expanded 的 SC 部分及 A 已核验的预处理数据；不重新下载或擅自改变截取、标签映射。原始 EEG 为 Fpz-Cz，EOG 为水平眼电，100 Hz，每 30 秒一段；标签顺序固定为 0 W、1 N1、2 N2、3 N3、4 REM。

split_subjects.csv 仍是唯一划分依据：54 人训练、8 人开发验证、16 人最终测试。同一人的所有夜晚必须在同一集合。8 人已用于开发，不能称独立测试；本轮 16 人继续封存。

2 标签按受试者计数

名义预算	有标签训练者	其余训练者	用途
约 10%	5 人，实际 9.26%	49 人	A/B 监督仅用 5 人；D 可无标签利用 49 人
25%	14 人，实际 25.93%	40 人	A/B 监督仅用 14 人；D 可无标签利用 40 人
50%	27 人	27 人	本轮监督预算曲线
100%	54 人	0 人	全标签监督参考

B 沿用主名单抽样种子 2024，按既有 sampling_rank 取前 5、14、27、54 人，保证 10%包含于 25%、25%包含于 50%、50%包含于 100%。不重新洗牌，不按验证成绩挑人。2025 和 2026 名单为扩展。

B 发布 label_subsets_v2.csv，保留旧 v1 并新增 label10 字段；同时给出实际夜晚数、片段数和类别数。不得把 5 人预算写成严格 10%的片段。

3 各实验允许使用哪些信号

实验	拟合参数时允许的数据	禁止的使用方式
A 监督 CNN、B 监督头	该预算选中人员的信号与标签	借用其他训练者的标签或更高预算编码器
B 时间上下文	25%选中 14 人的连续片段；预测中心标签	把其余 40 人的信号加入主实验或输入相邻真标签
C 无标签适配	54 人训练池信号，分期标签不读取	用 8 人验证或 16 人测试信号适配；按真实分期筛样本
D 半监督	5/14 人的真标签，加其余 49/40 人的信号	用未标注者真值校准、挑阈值、选伪标签或选模型

C 的 S1 比 S0 额外利用了本地训练池无标签信号，必须在结果表标注；其收益不能说成在完全相同信号使用条件下的纯架构优势。无标签文件即使包含原标签，训练入口也要隐藏或置为−1。

4 标准化和索引

监督归一化仅拟合对应有标签者；无监督适配若计算训练池统计，单独登记且不含验证/测试。内折验证需重新拟合统计及监督编码器。sample_id 保持原样，不把相邻 CSV 行当作时间连续。

二 全组共同规则 评价与保存

5 种子 选模与指标

正式下游训练种子统一 0 至 4。名单种子、适配种子、教师种子和下游种子分开登记。seed0 可用于检查流程，正式配置锁定后补全预定重复，不挑最高种子报告。

下游继续按验证 Macro-F1 选择最佳权重，早停 patience 为 10；N1 F1 是预先关注的研究指标，必须在同一权重上报告。不能另挑 N1 最高的轮次代替主结果。C 主干适配的停止规则见实验③。

指标或分析	本轮用途
Macro-F1 与各类 F1	判断整体表现，防止 N1 改善伴随其他阶段明显退步
N1 精确率 召回率 F1	区分误报增加与漏报减少，不能只报告召回率
混淆矩阵与 N1 错向	重点检查 N1 到 W/N2/REM，以及 REM 退化
按人结果与配对分析	同一批人比较；训练种子波动与受试者不确定性分别报告
耗时 显存 参数和更新数	核对可复现性与训练预算；不同设备速度不直接比较方法效率

五个种子不等于五批新受试者，不能将 5 种子乘 8 人当成 40 个独立人。B 沿用官方 evaluate.py v1；按人配对区间只作为开发集探索性证据。分数接近或区间含 0，不等于方法等效。

6 统一逐段预测

验证预测仍为 11 列，字段顺序如下。下方仅为排版换行，实际 CSV 表头为同一行。

```
sample_id,subject_id,record_id,epoch_index,y_true,y_pred,
p_W,p_N1,p_N2,p_N3,p_REM
```

每个 sample_id 唯一，标签范围 0 至 4，概率有限且非负、五类和约为 1。重复 ID、缺样本、标签不一致必须报错。上下文或边界处理改变可评价样本时，提供中心样本清单并让对照使用同一集合。

7 单次运行保存六件套

每 run 独立保存 README.md、config.yaml、history.csv、best.ckpt、metrics.json、predictions_val.csv。另保存训练/未标注名单、标准化、代码版本、环境、权重 SHA 与特征版本。教师和适配模型也要可追溯。

```
runs/W2_A_EEGEOG_label25_sseed2024_seed0_v01/
```

以上是拟用命名示例，不代表已运行。README 写明成功、失败或未完成，以及最后成功步骤。原始表格和完整日志必须保留，截图不代替产物。B 维护 run_registry.csv，严格匹配的旧结果才能复用。

8 独立算力与版本

四人各自训练，各记录 GPU、显存、驱动、PyTorch/CUDA、精度、随机性设置和吞吐。对照内部保持一致。大权重和特征放团队存储，仓库只登记路径、SHA 及小文件；不删除原始冻结缓存。

三 实验① A 公平监督基线

一句话：让普通 CNN 也使用相同 EEG/EOG 和标签预算，建立可信的比较基线，并给 B、D 交付可复用编码器。

要回答的问题：此前的收益有多少来自输入多了一种模态？在同样信息量下，EEGDM 方案是否仍值得投入？

意义：公平基线是后续研究判断的基础。A 不替 C/D 设计方法，但提供两人所需的监督参照。

模型与必做矩阵

输入	预算	种子	新训练上限
EEG+EOG 双通道 CNN	10/25/50/100%	0 至 4	20 次
EEG 单模态 CNN	10/25/100%	0 至 4	15 次
EOG 单模态 CNN	10/25/100%	0 至 4	15 次
两单模态概率平均	已有对应预测	逐种子配对	不额外训练

最多 50 个主矩阵 CNN run；已有且配置相同的 run 可登记复用。D 内部校准所需的内折重训由 D 在自己设备上使用 A 代码完成，不含在这 50 次里。50%单模态和更多名单列选做。

沿用第一周 SmallCNN，双通道只把第一层输入通道改为 2，输入形状为[B,2,3000]；单模态为[B,1,3000]。卷积结构、训练规则与调参机会尽量一致。不得一并增加层数或上下文。

具体怎么做 第 1 至 5 步

1. 核对第一周数据与划分、B 新版预算文件及标签映射。按预算列统计训练人数和片段数，确认 5 人模型没有读入其余人的标签。

2. 把现有单模态训练代码整理为唯一 CNN 实现，支持单/双通道和预算参数。保留原始数据不变，保存每通道单位与标准化统计。

3. 在小批量上检查输入轴、梯度、损失、验证预测格式。双通道必须同时对应同一 record_id 和 epoch_index，不能独立打乱。

4. 记录本机环境、单轮耗时、峰值显存和预计总运行时长。先跑 25%双通道 seed0 及 10%/25%单模态接口，不等所有 run 完成才交材料。

5. 按固定配置完成各预算训练，仍用验证 Macro-F1 选权重；每次记录实际轮次、训练更新数与失败重跑原因。

三 实验① A 接口交付与完成标准

具体怎么做 第 6 至 9 步

6. 交给 B、D：首批模型可加载后，优先交 10%/25%单模态及 25%双通道 seed0 编码器、标准化、模型定义和加载例子。随后滚动补齐其他种子，不等全部 50 次结束。

7. 提供去掉分类层后的逐段特征接口，并写明输出维度。按第一周结构通常为 128 维，以实际代码检查结果为准。两单模态拼接与双通道 CNN 编码器是不同表征，不能混称。

8. 导出所有主 run 的验证预测，交给 B 统一评估；交给 D 对应预算的 EEG、EOG 编码器。未标注者可做前向，但必须 eval 模式，避免 BatchNorm 统计在无标签池上悄悄更新。

9. 整理全标签与低标签结果表、每类指标和失败记录，登记哪些第一周 run 被复用。确认交付的权重 seed、代码和标准化都能一一匹配。

交接接口要写清楚

字段	要求
编码器来源	输入模态、标签预算、名单版本、训练 seed、代码和权重 SHA
数据规则	输入[B,C,3000]，100 Hz，单位和每通道标准化参数
输出规则	逐段维度、dtype、对应 sample_id 索引、eval 模式和批量推理例子
使用范围	只用该预算标签训练；内折验证不能复用见过被留出者标签的编码器

交付物

cnn_model.py 及统一训练入口；cnn_interface.md；四档双通道与三档单模态完整 run；encoder_index.csv；标准化参数；验证预测；resource_profile.csv；监督比较表。文件名可沿用团队已有命名，内容与索引必须齐全。

完成标准

程度	可检查的证据
最低	双通道流程成功；5 人预算可独立训练；接口样例已交 B/D
合格	四档双通道五种子完成；10%/25%单模态编码器及预测可用
完整目标	主矩阵全部完成或登记复用；两单模态概率平均可重建；逐 run 产物齐全

最低与合格用于进度登记，不等于完整矩阵已经完成。如果 CNN 追平或超过 EEGDM，这是有效发现，应照常交付；不要为追求 EEGDM 领先而单独调整 CNN 设置。

四 实验② B 标签效率与统一评估

一句话：发布统一预算，画完整监督曲线，并用相同脚本让四组结果可以直接核对。

要回答的问题：标签减少时，CNN 与 EEGDM 各掉多少，N1 是否特别敏感？各组观察是否来自不一致的名单、样本或评价口径?

本组任务范围

任务	数据与设置	本轮工作量
监督标签曲线	A 双通道 CNN 与原始冻结 EEGDM 双模态；四档预算、五 seed	CNN 由 A 训练；B 补 10%/50% EEGDM 头，严格匹配旧结果复用
时间上下文对照	25%名单，CNN 和原始 EEGDM；单段与三段、五 seed	最多 20 个头部 run，细节见下一页
全组评估	统一逐段预测、N1 与按人结果	持续核验，不集中到最后才开始

具体怎么做 第 1 至 6 步

1. 验证第一周 split_subjects.csv 及官方 evaluate.py v1 仍一致。补查重复 ID、缺样本、概率异常和错标签的负面测试，错误时应报错。

2. 保留 v1，另发布带 label10 的 v2 名单。按既有顺序取前 5 人，核对嵌套、与验证/测试互斥、各类数量及夜晚数，记录实际受试者与片段占比。交给全组。

3. 记录候选主 10%为 SC456、SC421、SC474、SC412、SC403，11936 段，其中 N1 为 1719 段；这是预设排序后的统计，不作为挑名单依据。正式训练读 B 发布的文件。

4. 登记 A 提供的 CNN run；用第一周 D 的原始 EEG/EOG 池化特征补 10%与 50%监督线性头，各五 seed。100%和 25%仅在权重、头、名单及选模完全匹配时复用。

5. 画 Macro-F1 和 N1 F1 两条预算曲线，附 N1 precision/recall。横轴注明按人标签预算；D 半监督另列 5+49 或 14+40，不能与只用有标签者信号的监督点混称。

6. 对四组提交滚动复算，按同一 sample_id 和受试者做比较。重复训练反映优化波动，按人分析反映当前验证群体差异，两者分别报告。

要注意

四档监督曲线不代表四档半监督都完成。没有做 D 的 50%或 100%就留空，不能插值冒充。第二周不强行增加多个抽样名单；62 人按人 CV 只形成下一轮草案，不能单方面切换划分。

四 实验② B 时间上下文与完成标准

一句话：在同一 25%预算下，检验相邻片段是否有帮助，并把时序模型本身的变化控制住。

时间上下文主矩阵

逐段表征	单段设置	三段设置
A 的 25%双通道 CNN	长度 1，投影与时序头保持相同	前一段 当前段 后一段，预测中心段
原始 EEGDM 双模态 5120 维	长度 1，投影与时序头保持相同	相同窗口、中心样本和输出规则

推荐固定小投影加一层轻量 BiGRU，单段对照也使用同一头，仅把序列长度设为 1，以减少模型容量差异。两表征之间输入维度可以不同，投影维度与时序结构一致；第一周纯线性分数另列参考，不能替代这个单段对照。

具体怎么做 第 7 至 11 步

7. 按 subject_id、record_id、原始 epoch_index 组窗。不跨人、不跨夜、不跨剔除片段后的时间缺口。训练窗口只取选中的 14 人，不增加其余 40 人的信号或标签。

8. 组窗前固定边界规则：可用中心段复制填充，并记录 mask。所有方法保留相同中心样本；填充不是真实邻居，不把相邻分期真值输入模型。双向上下文注明只适合离线分期。

9. 先用原始 EEGDM 缓存跑通长度 1/3，接 A 对应 seed 的 25%编码器特征。固定一个投影维度、一个时序架构和训练配置，不在 8 人上搜索多种模型。

10. 完成两表征乘两窗口乘五 seed，保存所有中心样本预测、权重和窗口索引。分别算三段减单段的 N1、 Macro-F1、 REM 差值，不拿不同样本集合直接比。

11. 汇总四组结果与缺项，形成按人 CV 草案。更多预算、五段窗口和新的时序架构留到后续，不挤占全组评价。

交付物

label_subsets_v2.csv、label_counts_v2.csv、protocol_v2.md、run_registry.csv；监督预算曲线原始表；context_config.yaml、window_index.csv、上下文 run；全组 metrics_summary.csv 及 paired_comparison.csv。

完成标准

程度	可检查的证据
最低	新版名单、类别统计和评价脚本核查完成，交付全组
合格	四档监督曲线完成；25%长度 1/3 流程与索引检查通过
完整目标	上下文 20 格头部 run 齐全；全组统一评估、按人分析和缺项表齐全

五 实验③ C 无标签睡眠域适配

一句话：给同一个 EEGDM 学习本地睡眠信号的机会，再用相同监督头判断表征是否改善。

要回答的问题：原始表征的不足是否能通过睡眠域适配缓解，尤其在 5 人或 14 人标签时？本轮只检验一种受控适配配置，不要求预先保证涨分。

意义：C 研究表征层面的改进，D 研究监督信息的利用；两条线独立推进，均可形成主要方法结论。

模型与比较

设置	主干与输入	下游评价
S0 原始冻结	第一周原始 EMA 权重，EEG/EOG 均冻结	10%/25%，固定监督线性头，seed0 至 4
S1 睡眠适配	从相同起点适配 EEG；EOG 仍用原始冻结权重	相同名单和头，比较 EEG-only 及双模态拼接

首先更新末端少量主干与输出层，建议核对 layers.18、layers.19、out_layer 对应的参数；以实际 named_parameters 输出为准。前层和条件嵌入先冻结。梯度检查通过后锁定准确参数名，不能只训练线性头却称主干适配。

具体怎么做 第 1 至 5 步

1. 复核第一周输入和原始权重 SHA。沿用 EEG 下标 0、200 Hz、μV 除 100 和一次 staged_mu_law，代理条件 14，5 秒输入。先不改通道、池化、提取层或分类器。

2. 接入 54 人训练池的无标签睡眠数据。扩散代码中的导联条件不是睡眠阶段，不把 W/N1 等真标签传入条件嵌入，也不按分期平衡适配样本。

3. 从原始 EMA 权重初始化，明确优化器和新 EMA 的处理。以权重及官方代码中的噪声调度、prediction_type 为依据继续扩散目标，记录完整配置，不照搬 TUEV 的 batch108 和 100 轮。

4. 小批量完成前向、损失、反向和参数变化检查，先用安全的 batch 和精度。禁用冻结推理专用 S4 核缓存；检查至少部分 gate 相关主干参数得到有限梯度。

5. 测速约 100 个更新，记录峰值显存、每步时间、可训练参数量和存储预计。正式训练前重新加载同一起点，或明确把测速更新计入总步数，不能隐藏额外训练。

区别：第一周及后续提特征使用 t=1 且不加输入随机噪声；本页适配训练使用扩散加噪及训练目标。两阶段不要混写成同一种操作。

五 实验③ C 正式适配与完成标准

具体怎么做 第 6 至 10 步

6. 正式适配前锁定一种配置、总步数、停止与权重选择规则。可预先固定最后一步，或在 54 人内部按人留出无标签验证；不得按外部 8 人的 N1 成绩反复选择适配主干。

7. 完成首个适配版本后冻结。重新提取训练/验证特征，使用一致的原始权重或 EMA 选取规则；新 SHA、新缓存目录、新索引，不覆盖 S0。输入权重变更后不能沿用旧 S4 核缓存。

8. 先完成 10%和 25%下游各五 seed。S0/S1 分别拟合对应有标签者的特征标准化，使用相同分类头、训练预算及选模规则；主比较为适配 EEG 加原始 EOG，EEG-only 用于诊断。

9. 按测速争取三个独立适配 seed，再分别做下游重复。先导只有一份时如实标注；五次下游训练不等于五次主干适配。不得只对涨分版本做重复而不报告下降版本。

10. 交给 B 逐段预测和资源记录，分析 N1 与 REM 错向、整体变化，以及适配损失与分期表现是否一致。

结果表应怎样排列

表征版本	适配 seed	标签预算	下游 seed 及指标
S0 原始	无本地适配	10%和 25%	0 至 4，N1 precision/recall/F1、Macro-F1、REM
S1 适配	每份分别编号	10%和 25%	同一规则，保留每份主干与头的对应关系

S1 优于 S0 支持此配置的睡眠域适配有价值。它不能证明扩散目标优于其他预训练目标，也不代表 EOG 完成适配；损失下降本身也不等于 N1 改善。若使用分期标签更新主干，须另标监督适配并遵守 5/14 人标签预算。

交付物

adapt_config.yaml、trainable_parameters.txt、adapt_subjects.csv、adapt_history.csv、原始及适配权重索引和 SHA；每模态池化特征与索引；S0/S1 全部下游 run、adapt_comparison.csv、资源表和假设说明。大文件只交团队存储地址与校验。

完成标准

程度	可检查的证据
最低	数据隔离、梯度与测速完成；无法训练则交明确障碍报告，不算方法已验证
合格先导	一份适配权重、重提特征、两预算下游五 seed 及 S0/S1 对照
完整扩展目标	三个独立适配重复及对应下游评价，区分主干波动与头部波动

先完成一种配置的适配前后比较，再补独立重复。负结果照常交，不把单次先导称为稳定结论。

六 实验④ D 跨模态半监督 N1

一句话：利用其余训练者的无标签 EEG/EOG 产生伪标签，检验跨模态规则是否优于普通自训练。

要回答的问题：加入未标注信号是否帮助 N1？跨模态筛选是否再带来收益？这种收益在 CNN 表征上是否也存在？

意义：D 拥有独立的方法设计、消融与机制分析，不作为 C 适配的辅助任务。主实验先用原始冻结 EEGDM 缓存，不等待 C。

数据与主矩阵

25%为 14 人有标签加 40 人未标注，约 10%为 5 人有标签加 49 人未标注。两种冻结表征为原始 EEGDM 双模态，以及 A 对应预算的两路单模态 CNN 特征拼接；不要混用 A 双通道编码器。

设置	做什么	比较目的
D0 监督	只用 5/14 人的真标签训练相同学生头	监督起点
D1 普通自训练	双模态教师给未标注信号伪标签，按固定置信度规则接收	D1 减 D0：使用未标注数据的效果
D2 跨模态自训练	在 D1 同一候选规则上，再加 EEG/EOG 支持或一致性条件	D2 减 D1：跨模态规则的额外效果

两表征乘两预算乘三设置乘五 seed，最多 60 个学生头 run；教师头、内折校准、CNN 内折重训及推理另计。严格匹配的 D0 可复用；A 端到端双通道 CNN 不是这里的 D0。

具体怎么做 第 1 至 5 步

1. 接入 B 的 v2 名单，真标签只开放 5/14 人；其余 49/40 人训练入口 y 隐藏或置−1。8 人验证和 16 人测试完全不进入伪标签池。

2. 核对 EEG/EOG 的 sample_id、顺序、标签映射与缓存版本。先用假预测测重复 ID、缺样本、错标签、概率异常，错误时立即停止。

3. 使用原始 EEGDM 缓存跑通 25%的 D0，随后加载 A 预算匹配编码器形成 CNN 表征；每个对照内学生结构、初始化、类处理及选模规则一致。

4. 拟合双模态教师及需要的 EEG、EOG 单模态教师，记录其标签预算、seed、标准化和版本。教师训练与推理成本单列，不只报告 60 次学生训练。

5. 先实现一轮 D1，再加入一个 D2 规则。建议主方案只增加跨模态一致性筛选：两单模态支持同一个候选类别才接收；软加权可作为替代但要事先锁定，不能同时更换整套网络。

六 实验④ D 校准分析与完成标准

具体怎么做 第 6 至 10 步

6. 阈值只在对应 5/14 名有标签者内部按人留出确定，候选设置保持很少并记录。教师包括监督 CNN 编码器不能见过内部检查者的标签；D 用 A 训练代码在自己设备上重训内折编码器。

7. D1/D2 采用相同的基础置信度或按类阈值策略，只让跨模态规则不同。锁定后先 25%再 10%，五 seed 完成；不从 8 人验证分数反复挑阈值或重选名单。

8. 保持学生头、初始化、类权重、优化器与更新预算尽量一致，记录真实标签与伪标签用量、实际更新数。D2 接收更少须报告；不能把更多训练或不同类别策略误算为跨模态收益。

9. 每类输出候选数、接收数、置信度和模态分歧。真实未标注者标签不得打开做质量开发；伪标签质量估计只用内部按人留出的模拟样本。N1 接收少也照实报告，不为凑数强收低可信标签。

10. 交给 B 所有预测与 run 索引。分别报告 10%/25%的 D0、D1、D2 绝对成绩和两级差值；分析 N1 到 W/N2/REM，检查 REM 和整体退步。

伪标签记录至少包含

```
sample_id,method,budget,seed,teacher_id,pseudo_label,
confidence,eeg_prediction,eog_prediction,accepted,weight
```

上列为建议追踪字段，排版换行不是新增表头；不得附带真实未标注标签。保存候选与被拒样本，便于说明规则为何有效或失效。

交付物

semisupervised_config.yaml、labeled_unlabeled_subjects.csv、teacher_index.csv、threshold_calibration.csv、pseudo_label_trace.csv；D0/D1/D2 完整 run；ssl_comparison.csv、pseudo_label_by_stage.csv、N1 错向表和方法说明。

完成标准

程度	可检查的证据
最低	标签隐藏与对齐核查通过，25%原始 EEGDM 的 D0/D1 流程可运行
合格	原始 EEGDM 两预算 D0/D1/D2 五 seed 齐全，伪标签追踪可解释
完整目标	补齐预算匹配 CNN 表征的同法对照，60 个学生格及教师/校准证据可追溯

若缺 CNN 对照，结论只能限定在当前 EEGDM 流程，不能声称收益为 EEGDM 独有。低标签量可能使教师更差，不能预设 10%一定更受益；两模态一致也不等于真值。质量门控、多轮自训练、更多名单本轮暂不展开。

七 阶段安排与交接

以下阶段表示先后关系，不对应固定日期。四组可处于不同阶段；交付完成即发出，接收方先做不依赖该交付的工作。进入汇总阶段后，以补齐对照和核验结果为主。

阶段	完成标志	四组工作
阶段一 准备与接口	名单和协议已发布，核心流程及接口可用	A 准备关键编码器；B 发布 v2 名单；C 完成梯度与测速；D 核查标签隐藏和 D0
阶段二 首轮结果	四组核心对照均有首套可评价结果	A 扩展监督矩阵；B 形成曲线及上下文结果；C 完成首版适配和新特征；D 跑通 D0/D1/D2
阶段三 补齐重复	锁定配置后完成正式种子与必要对照	A 补齐 run；B 补上下文并持续复算；C 按资源补适配重复；D 补两预算两表征
阶段四 汇总交付	结果和产物核验完成，报告可复现	B 汇总评价；各组交主表、N1 错向、方法说明和完整运行材料

关键交接点

交接条件	谁交给谁	交什么	接收方用途
名单和协议核验后	B 到全组	v2 名单、标签统计、评估协议	统一预算和结果口径
首批编码器可用后	A 到 B/D	10/25%单模态及 25%双通道 seed0 接口	B 上下文；D 的 CNN 教师/表征
随后滚动	A 到 B/D	其余编码器 seed 与验证预测	补齐正式重复，不只复用 seed0
无需等新训练	现有 C/D 产物到 B/D	原始池化特征和索引	B 预算曲线、D 半监督先启动
首个适配完成后	C 到 B	新权重 SHA、特征、预测及配置	统一评价适配前后结果
每批 run 完成	A/C/D 到 B	11 列验证预测、run 索引、配置	滚动评估，及时发现缺项

八 统一交付

每人最后交什么

成员	一张主表	一个机制或错误分析	可复现入口
A	相同信息预算的 CNN 监督表	各类差异及标准化/编码器核查	统一 CNN 训练与推理入口
B	四档曲线和上下文长度 1/3 表	按人结果、配对比较与缺项	官方评估与名单生成入口
C	S0/S1 两预算对照	主干重复、N1/REM 及适配资源	适配、重提特征、监督头入口
D	两预算 D0/D1/D2 表	伪标签接收、N1 错向和错误传播	教师、伪标签、学生训练入口

四人都交完整 run、权重索引、来源/版本及一段结论边界。结果表写明：输入模态、上下文、标签人数、无标签信号人数、适配版本、教师来源和种子，避免分数脱离条件。

资料与版本入口

沿用团队仓库 EEG-EOG-sleep-staging 的 A/B/C/D 交付，原始 EEGDM 代码 jhpuah/EEGDM 及已核验权重；不自动追随上游更新。本文参照第一周工作文档的组织方式，四人独立运行、按阶段交接。

本轮不启动 HMC/ISRUC，也不实际切换 62 人 CV。若后续改变划分或协议，需全组统一升版并重跑相关比较。